

W4D1

Come richiesto dalla consegna dell'esercizio e anche grazie alle nozioni studiate alla lezione teorica dovremmo capire quale ottimizzazione sia la più adatta per la gestione dei processi.

Consideriamo 4 processi (P1,P2,P3,P4) con i tempi di esecuzione come in tabella qui sotto.

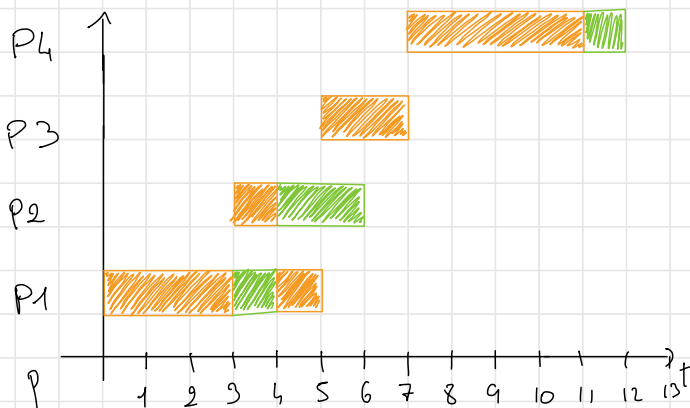
I processi arrivano alla CPU in ordine .

Individuare il modo più efficace per la gestione e l'esecuzione dei processi, tra i metodi visti a lezione.

Processo	Tempo di esecuzione	Tempo di attesa	Tempo di esecuzione dopo attesa
P1	3 secondi	1 secondo	1 secondo
P2	1 secondo	2 secondi	-
P3	2 secondi	-	-
P4	4 secondi	1 secondo	-

Usiamo il Multi Tasking , ovvero i sistemi operativi che permettono l'esecuzione contemporanea di più programmi. In questo determinato sistema,

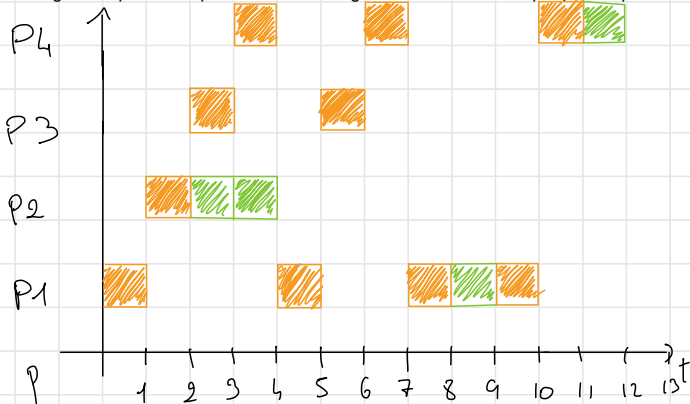
La CPU fa in modo che quando un determinato processo è in attesa , lui può essere impiegato in svolgere altri processi.



TEMPO ATTESA

TEMPO UTILIZZO CPU

Usiamo anche il time sharing ossia quando un processo viene eseguito in maniera ciclica per piccole porzioni di tempo che prendono nome di Quanti



TEMPO ATTESA

TEMPO UTILIZZO CPU

Per l'esercizio facoltativo prendiamo un insieme di 5 processi e descriviamo lo scheduling con la politica round robin e calcolare i tempi di attesa e turnaround medi.

Processo	Tempo di arrivo (t_0)	Tempo di esecuzione (T_x)
P1	0	14
P2	30	16
P3	6	40
P4	46	26
P5	22	28

t (ms)	CPU	CODA
0-12	P1	P3 (t_6) : P3
12-24	P3	P5 (t_{22}) : P1, P5
24-26	P1	P1 finisce (t_{26} ms) : P5, P3
26-38	P5	P2 (t_{30}) : P3, P2
38-50	P3	P4 (t_{46}) : P2, P5, P4
50-62	P2	P5, P4, P3
62-74	P5	P4, P3, P2
74-86	P4	P3, P2, P5
86-98	P3	P2, P5, P4
98-102	P2	P2 fine (t_{102} ms) : P5, P4, P3
102-106	P5	P5 fine (t_{106} ms) : P4, P3
106-118	P4	P3
118-122	P3	P3 fine (t_{122} ms) : P4
122-124	P4	P4 fine (t_{124} ms)

	t_0	t_x	t_f	TURNAROUND ($T_t = t_f - t_0$)	TEMPO ATTESA ($T_A = T_t - t_x$)
P1	0	14	26	26	12
P2	30	16	102	72	56
P3	6	40	122	116	76
P4	46	26	124	78	52
P5	22	28	106	84	56

TEMPO DI T_t MEDIO = $26 + 72 + 116 + 78 + 84 = 376 : 5 = 75,2$

TEMPO DI T_A MEDIO = $12 + 56 + 76 + 52 + 56 = 252 : 5 = 50,4$